CHAPITRE 5

5 Machines thermiques

1. Variation d'entropie dans les processus irréversibles : inégalité de Clausius

La variation d'entropie d'un système isolé effectuant des transformations irréversibles est positive ou nulle :

$$\Delta S_{corps} + \Delta S_{source} \geq 0$$

1.1. Sources de chaleur isothermes

Si le corps échange une quantité Q_o avec la source S_o à la température T_o, celle-ci échange la quantité $-Q_o$.

La variation d'entropie de la source S_o est : $\Delta S_{source} = -Q_o / T_o$

Il s'en suit donc que :

$$Q_o / T_o \leq \Delta S_{corps}$$

Pour un système qui a été mis en contact avec plusieurs sources de chaleur (S_i), à la température T_i, échangeant chacune une quantité de chaleur $-Q_i$, on a :

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i}{T_i} \leq \Delta S_{corps}$$

n : nombre de sources de chaleur

Dans le cas où le système décrit un cycle ($\Delta S_{corps} = 0$), on aura :

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{Q_i}{T_i} \leq 0 \qquad \text{(Inégalité de Clausius)}$$

1.2. Sources de chaleur non isothermes

Si les échanges de chaleur se font avec des sources de chaleur (S_i) ayant des températures T_i variables, on alors :

$$\sum_{i=1}^{n} \int_{i} \frac{\delta Q_i}{T_i} \leq \Delta S_{corps}$$

Dans le cas d'un cycle :

$$\sum_{i=1}^{n} \int_{i} \frac{\delta Q_i}{T_i} \leq 0$$

Remarque :

Si les transformations sont réversibles, toutes les inégalités deviennent des égalités.

2. Différents types de machines thermiques

2.1. Machine monotherme

On considère un système qui échange de la chaleur Q avec une source de chaleur à la température T_o et du travail W.

- Bilan énergétique : $\Delta U = W + Q = 0 \Rightarrow W = -Q$.
- Bilan entropique : $Q / T_o \leq 0 \Rightarrow Q \leq 0 \Rightarrow W \geq 0$.

Le second principe exclut les moteurs monothermes mais autorise les récepteurs monothermes.

2.2. Machines dithermes

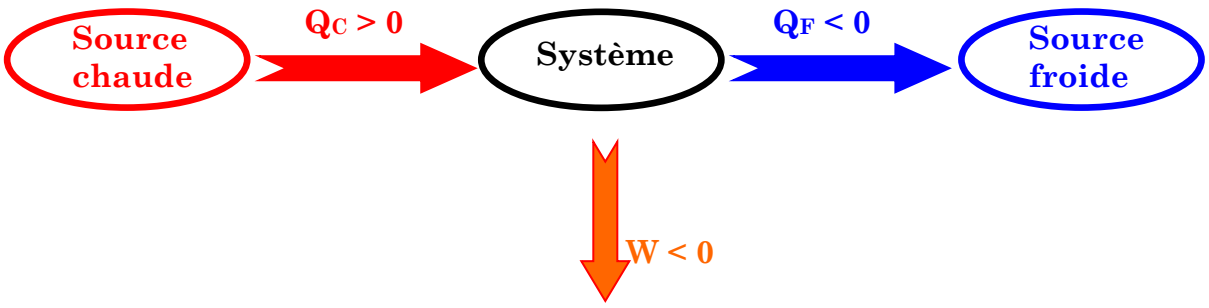
Le fluide échange de la chaleur Q_C avec une source de chaleur chaude à la température T_C, de la chaleur Q_F avec une source de chaleur froide à la température T_F et du travail W.

- Le bilan énergétique donne : $\Delta U = W + Q_C + Q_F = 0 \Rightarrow W = -(Q_C + Q_F)$
- Le bilan entropique donne : $\Delta S = (Q_C / T_C) + (Q_F / T_F) \leq 0$ (Inégalité de Clausius)

On peut définir trois types de machines :

2.2.1. Moteur thermique

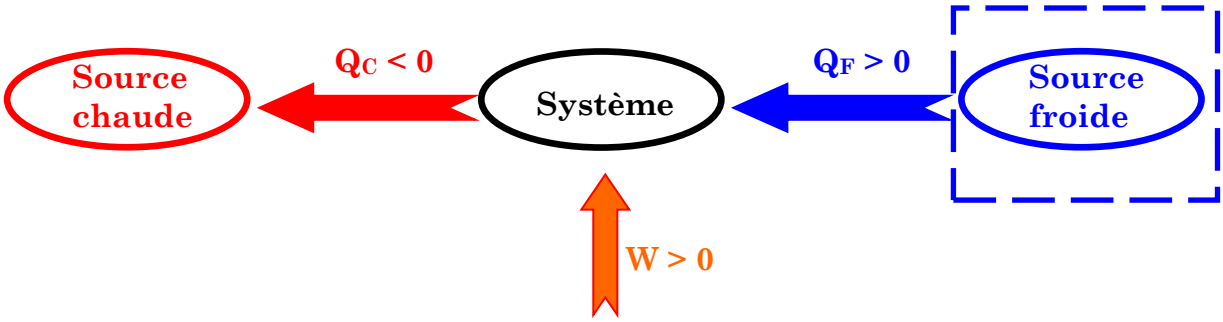
Il s'agit d'une machine qui produit un travail au milieu extérieur à l'aide de la chaleur reçue de la source chaude : $W < 0$, $Q_C > 0$ et $Q_F < 0$.



- Le rendement du moteur est : $\rho = -W / Q_C = 1 + Q_F / Q_C$
- Dans le cas d'un moteur réversible, on a : $\rho_{rév} = 1 - T_F/T_C$.

2.2.2. Réfrigérateur

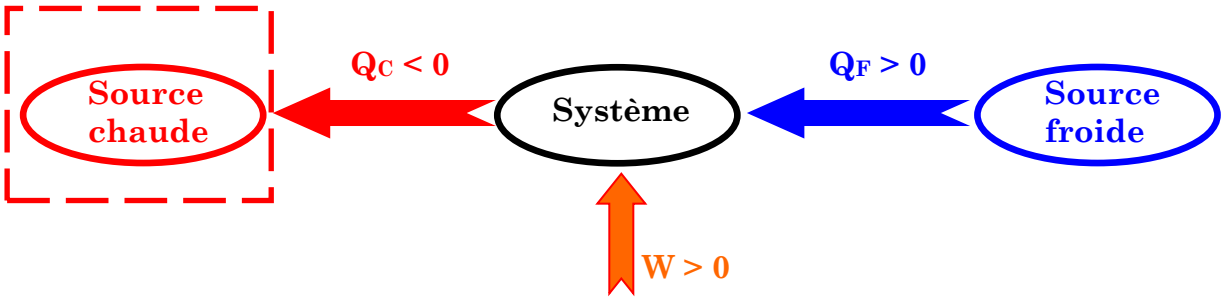
Il s'agit d'une machine qui, en recevant un travail, refroidit la source froide (intérieur du réfrigérateur) et réchauffe le milieu extérieur jouant le rôle d'une source chaude (local par exemple) : $W > 0$, $Q_F > 0$ et $Q_C < 0$.



- L'efficacité du réfrigérateur est définie par : $e = Q_F / W$
- Dans le cas d'un réfrigérateur réversible, on a : $\mathbf{e_{rév} = T_F / (T_C - T_F)}$.

2.2.3. Pompe à chaleur

Il s'agit d'une machine qui, en recevant un travail, réchauffe la **source chaude** (intérieur d'un local par exemple) et refroidit le milieu extérieur jouant le rôle d'une source froide (extérieur du local) : $W > 0$, $Q_C < 0$ et $Q_F > 0$.



- L'efficacité de la pompe à chaleur est définie par : $e = - Q_C / W$
- Dans le cas d'une pompe à chaleur réversible, on a : $\mathbf{e_{rév} = T_C / (T_C - T_F)}$.